

소방전술 -2 편1완료(179p) 안내 / 제2편 소화약제 — 제1장(1) 소화원리6가지·소화약제조건·분류(수계/가스계) (본문 179~188p)

핵심 개념

부록1(소방현장안전관리지침) 전체와 부록2(교육훈련용시트) 완료 — 편1 화재현장 안전관리(179p) 전체가 끝났습니다. 이제 편2 소화약제로 넘어갑니다. 소화방법은 제거·질식·냉각·부촉매·유화·피복 6가지다.

편1 화재현장 안전관리 전체 완료 (179페이지)

제1장 안전관리기본 → 제2장 소방활동안전관리 → 제3장 재해원인 → 제4장 재해예방및조사 → 제5장 안전교육(위험예지훈련) → 제6장 신체적합성체력증진 → 제7장 교육훈련안전 → 제8장 소방차량운행안전 → 제9장 화재현장안전 → 제10장 소방활동보호구 → 부록1(현장안전관리지침, 훈련안전점검기준포함) → 부록2(교육훈련용시트)까지 전체 완료했습니다.

제2편 소화약제 — 제1장 소화약제의 개요 — 제1절 소화의 원리

연소는 가연물·산소공급원·점화원(열)이 연쇄반응을 일으켜 지속되는 현상이며, 소화는 이 4요소 중 하나 이상을 제거·차단해 연소를 중단시키는 것이다.

소화방법 6가지

소화방법	원리
1. 제거소화	가연물 격리/소멸/희석. 가스화재는 공급밸브차단, 산림화재는 화재진행방향 전면 나무 벌목으로 제거
2. 질식소화	산소공급 차단·희석해 연소중단
3. 냉각소화	물의 증발잠열 약 539 /kg으로 매우 커 연소면 냉각에 타 소화약제보다 우수(이산화탄소 66.6 /kg, 할론 28.2 /kg)
4. 부촉매소화	화학적 방법 — 연쇄반응 지배하는 라디컬(Radical)을 억제해 화염소멸
5. 유화소화	유류면에 물을 작은입자·고압방사 시 유화층(에멀전) 형성 — 가연성증기 발생억제
6. 피복소화	공기보다 무거운 기체 방사로 연소면을 불연성물질로 피복

시험 포인트

물의 증발잠열 "약 539 /kg"과 이산화탄소(66.6 /kg)·할론(28.2 /kg)의 수치 비교를 정확히 기억 — 물이 냉각소화에 압도적으로 유리한 이유가 되는 핵심 수치.

제2절 소화약제의 조건

소화약제가 갖춰야 할 조건 5가지:

소화약제 조건 5가지 (필수 암기)

1) 연소4요소 중 한가지 이상 제거능력 탁월 2) 가격저렴 3) 저장안정성 4) 환경오염 적음 5) 인체독성 없음

제3절 소화약제의 분류

소화약제는 성상·기능 기준으로 수계와 가스계로 대별된다:

[표 2-1] 각종 소화약제의 특성 비교

구분	종류	주된소화효과	소화속도
수계	물	냉각	느리다
수계	포	질식, 냉각	느리다
가스계	이산화탄소	질식	빠르다
가스계	할로겐화합물	부촉매	빠르다
가스계	분말	부촉매, 질식	빠르다

시험 포인트

수계(물·포)는 "소화속도 느림", 가스계(CO₂·할로겐·분말)는 "소화속도 빠름"이라는 대비를 정확히 기억 — 물리적 냉각이나 화학적 억제냐의 차이가 속도차이로 나타남.